# SVM資料移動性

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/svm-migrate/index.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

SVM資料移動性 . . . . . 1
SVM資料移動性總覽 . . . . . 1
移轉SVM . . . . . 4
監控Volume移轉 . . . . . 5
暫停並繼續SVM移轉 . . . . . 5
取消SVM移轉 . . . . . 6
手動切換用戶端 . . . . . 6
在用戶端轉換之後手動移除來源SVM . . . . . 7

# SVM資料移動性

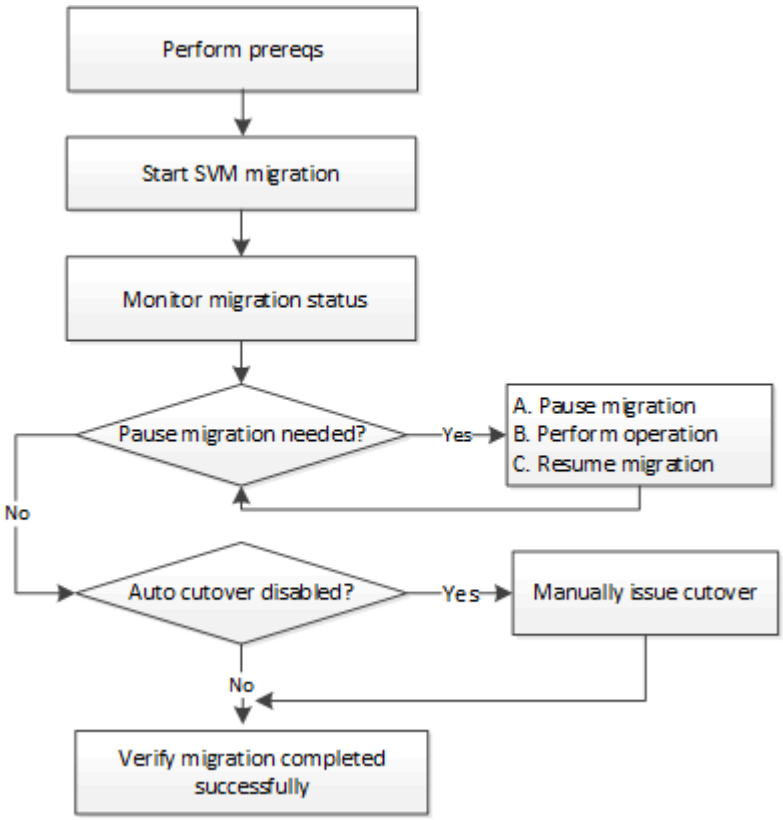
## SVM資料移動性總覽

叢集管理員可從ONTAP SVMware 9.10.1開始、在不中斷營運的情況下、將SVM從來源叢集重新部署到目的地叢集、以管理容量和負載平衡、或是啟用設備升級或資料中心整合。此功能僅支援AFF 在不支援的情況下使用。

SVM的名稱和UUID在移轉之後會維持不變、以及資料LIF名稱、IP位址和物件名稱（例如Volume名稱）。SVM中物件的UUID會有所不同。

### SVM移轉工作流程

此圖說明SVM移轉的典型工作流程。您可以從目的地叢集開始SVM移轉。您可以監控從來源或目的地的移轉作業。您可以執行手動轉換或自動轉換。預設會執行自動轉換。




### 支援的組態

下表顯示支援的組態及ONTAP 支援的支援功能的版本。

| 組態支援於… | 零點9.10.1 ONTAP | 零點9.11.1. ONTAP |
|---|---|---|
| 僅限部分陣列AFF | 是的 | 是的 |
| 陣列/節點配對總數 | 1. | 3. |
| 使用資料中心進行移轉、最大網路延遲為2毫秒 | 是的 | 是的 |

## 先決條件

- 您是叢集管理員
- 來源叢集與目的地叢集彼此連接
- 來源與目的地叢集已安裝資料保護套裝組合授權
- 來源叢集中的所有節點都必須執行ONTAP 不含更新版本的功能
- 來源叢集中的所有節點都必須執行相同ONTAP 的版本
- 目的地叢集與來源叢集的有效叢集版本（ECV）相同或更新
- 來源與目的地叢集位於相同的資料網路中
- 來源SVM所包含的資料磁碟區數量少於發行版本所支援的資料磁碟區數量上限。

  支援的資料磁碟區數目上限為100。

- 目的地上有足夠的磁碟區放置空間
- 如果來源SVM有加密磁碟區、則必須在目的地上設定「內建金鑰管理程式」

## 衝突的作業

您應該檢查是否有可能與SVM移轉發生衝突的作業：

- 目前並未進行容錯移轉作業
- WAFLIRON無法執行
- 指紋未在進行中
- Vol Move、rehost、Clone、create、convert或分析功能均未執行

## 支援的功能

下表顯示支援的功能和ONTAP 支援的支援功能的版本。

| 支援的功能… | 零點9.10.1 ONTAP | 零點9.11.1. ONTAP | 其他資訊 |
|---|---|---|---|
| NFS v3、NFS v4.1及NFS v4.2傳輸協定 | 是的 | 是的 | |
| NetApp Volume Encryption | 是的 | 是的 | |
| 非同步SnapMirror來源 | 否 | 是的 | • 在FlexVol 大多數移轉期間、傳輸作業仍可正常繼續進行有關SnapMirror關係的作業。<br>• 任何進行中的傳輸都會在轉換期間取消、而新傳輸會在轉換期間失敗、而且在移轉完成之前、無法重新啟動傳輸。<br>• 移轉完成後、在移轉期間取消或錯過的排程傳輸不會自動啟動。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SnapMirror應用程式的SVM對等關係 | 否 | 是的 | |
| 外部金鑰管理程式 | 否 | 是的 | |
| 展開關係（移轉來源具有一個SnapMirror來源磁碟區、具有多個目的地） | 否 | 是的 | |
| 工作排程複寫 | 否 | 是的 | 在《銷售指南》9.10.1中ONTAP 、工作排程不會在移轉期間複寫、而且必須在目的地手動建立。從ONTAP 版本號《銷售資料9.11.1（更新版本）：移轉期間、來源使用的工作排程會自動複寫。 |

## 不支援的功能

SVM移轉不支援下列功能：

- 反勒索軟體
- 非同步SnapMirror目的地
- 稽核
- Cloud Volumes ONTAP
- 資料保護磁碟區
- FabricPools
- 個陣列FAS
- Flash Pool Aggregate
- 資料量FlexCache
- 資料量FlexGroup
- IPsec原則
- IPv6生命里數
- iSCSI工作負載
- 負載共享鏡像
- MetroCluster
- NDMP
- SAN、NVMe over Fibre、CIFS、VScan、NFS v4.0、vStorage、S3複寫
- SM磁帶
- SnapLock
- SVM-DR
- 當來源叢集的Onboard Key Manager（OKM）啟用Common Criteria（CC）模式時、SVM移轉
- 同步SnapMirror、SnapMirror營運不中斷
- 系統管理員

- qtree、配額
- VIP/BGP LIF
- 適用於VMware vSphere的虛擬儲存主控台（VSC是的一部分 "VMware vSphere虛擬應用裝置適用的工具ONTAP" 從VSC 7.0開始。）
- Volume複製

# 移轉SVM

SVM移轉完成後、用戶端會自動切換至目的地叢集、並從來源叢集移除不必要的SVM。預設會啟用自動轉換和自動來源清除功能。如有必要、您可以停用用戶端自動切換功能、以便在轉換之前暫停移轉、也可以停用自動來源SVM清除功能。

- 您可以使用「-autom-cover lobs'」選項、在自動用戶端切換正常執行時暫停移轉、然後稍後手動執行切換。

  在SVM移轉之後手動切換用戶端

- 您可以使用進階權限「-auto-source-cleanup fals'」選項、在轉換之後停用移除來源SVM、然後在轉換之後手動觸發來源清除。

  轉換後手動移除來源SVM

## 移轉已啟用自動轉換功能的SVM

根據預設、當移轉完成時、用戶端會自動切換至目的地叢集、而不必要的SVM則會從來源叢集移除。

步驟

1. 從目的地叢集執行移轉預先檢查：

   「Dest_cluster> vserver移轉start -vserver *Svm_name*-source-cluster _cluster_name _-check only true」

2. 從目的地叢集開始SVM移轉：

   「Dest_cluster」> vserver移轉start -vserver *Svm_name*-source-cluster *cluster*名稱」

3. 檢查移轉狀態：

   「Dest_cluster」> vserver移轉show

   SVM移轉完成時、狀態會顯示「移轉完成」。

## 移轉停用自動用戶端轉換的SVM

您可以使用-autom-cover假選項、在自動用戶端切換正常執行時暫停移轉、然後稍後手動執行切換。請參閱「在SVM移轉後手動切換用戶端」。

步驟

1. 從目的地叢集執行移轉預先檢查：

「Dest_cluster> vserver移轉start -vserver *Svm_name*-source-cluster _cluster_name _-check only true」

2. 從目的地叢集開始SVM移轉：

   「Dest_cluster」> vserver移轉start -vserver *Svm_name*-source-cluster 叢 集名稱-auto-covover false」

3. 檢查移轉狀態：

   「Dest_cluster > vserver移轉顯示」當SVM移轉完成非同步資料傳輸時、狀態會顯示為「準備好轉換」、並準備好進行轉換作業。

### 移轉停用來源清除功能的**SVM**

您可以使用進階權限-autose-source-cleanup假選項、在轉換後停用移除來源SVM、然後在轉換之後手動觸發來源清除。請參閱「轉換後手動清除來源」。

步驟

1. 從目的地叢集執行移轉預先檢查：

   「Dest_cluster*」> vserver移轉start -vserver *Svm_name*-source-cluster _cluster_name _-check only true

2. 從目的地叢集開始SVM移轉：

   「Dest_cluster *」> vserver移轉start -vserver *Svm_name*-source-cluster *cluster*名稱-auto-source-cleanup fals'

3. 檢查移轉狀態：

   「最大叢集*」> vserver移轉show

   當SVM移轉轉換完成、且準備好移除來源叢集上的SVM時、狀態會顯示為「準備好進行來源清理」。

## 監控**Volume**移轉

除了使用「vserver migrate show」命令監控整體SVM移轉、您也可以監控SVM所含磁碟區的移轉狀態。

步驟

1. 檢查Volume移轉狀態：

   「Dest_clust> vserver移轉show-volume」

## 暫停並繼續**SVM**移轉

您可能想要在移轉開始之前暫停SVM移轉。您可以使用「vserver移轉暫停」命令暫停SVM移轉。

### 暫停移轉

您可以使用「vserver移轉暫停」命令、在用戶端切換開始之前暫停SVM移轉。

步驟

1. 從目的地叢集暫停移轉：

   「Dest_cluster」> vserver移轉暫停-vserver <vserver name>'

### 恢復移轉

當您準備好恢復暫停的SVM移轉、或SVM移轉失敗時、可以使用「vserver移轉恢復」命令。

步驟

1. 恢復SVM移轉：

   「Dest_cluster > vserver移轉恢復」

2. 確認SVM移轉已恢復、並監控進度：

   「Dest_cluster」> vserver移轉show

## 取消**SVM**移轉

如果您需要在SVM移轉完成之前取消、可以使用「vserver移轉中止」命令。只有在作業處於暫停或失敗狀態時、才能取消SVM移轉。當狀態為「切換啟動」或轉換完成後、您無法取消SVM移轉。SVM移轉進行中、您無法使用「abort」選項。

步驟

1. 檢查移轉狀態：

   「Dest_cluster」> vserver移轉show -vserver <vserver name>'

2. 取消移轉：

   「Dest_cluster」vserver移轉中止-vserver <vserver name>'檢查取消作業的進度：

   「Dest_cluster > vserver移轉顯示」移轉狀態顯示正在執行取消作業時移轉中止。當取消作業完成時、移轉狀態不會顯示任何內容。

## 手動切換用戶端

根據預設、在SVM移轉達到「準備轉換」狀態之後、會自動執行用戶端轉換至目的地叢集。如果您選擇停用自動用戶端轉換、則需要手動執行用戶端轉換。

步驟

1. 手動執行用戶端轉換：

「Dest_cluster」> vserver移轉轉換為vserver <vserver name>'

2. 檢查轉換作業的狀態：

   「Dest_cluster」> vserver移轉show

# 在用戶端轉換之後手動移除來源SVM

## 如果您在停用來源清理的情況下執行SVM移轉、則可在用戶端轉換完成後手動移除來源SVM。

步驟

1. 確認他們的狀態已準備好進行來源清理：

   「Dest_cluster」> vserver移轉show

2. 清除來源：

   「Dest_cluster」> vserver會移轉來源清理-vserver <vserver_name>

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.